

平潭综合实验区瓦窑泵站
(围填海历史遗留问题)
海域使用论证报告书
(公示稿)

福建省华海海洋工程咨询有限公司
2022年1月

目录

1 概述.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 论证依据.....	12
1.3 论证重点.....	13
2 项目用海基本情况.....	15
2.1 用海项目建设内容.....	15
2.2 平面布置.....	16
2.3 项目申请用海情况.....	20
2.4 项目用海必要性分析.....	20
3 项目用海影响分析.....	23
3.1 环境影响分析.....	23
3.2 生态影响分析.....	23
3.3 资源影响分析.....	25
3.4 用海风险分析.....	28
4 项目用海与产业政策的符合性分析.....	30
4.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	30
4.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	31
5 海域开发利用协调分析.....	33
5.1 海域开发利用现状.....	33
5.2 项目用海对海域开发活动的影响.....	34
5.3 利益相关者界定.....	34
5.4 项目用海与国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析.....	34
6 用海面积合理性分析.....	35
6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性.....	35
6.2 项目用海面积与行业设计标准和规范的符合性.....	35
6.3 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性.....	38
6.4 用海项目宗海图绘制.....	39
7 主要生态修复措施.....	43
7.1 主要生态问题.....	43
7.2 生态修复重点.....	44
7.3 修复目标.....	44

7.4 生态保护修复方案.....	44
7.5 预算与实施计划.....	45
7.6 生态修复措施监管与建议.....	46
8 结论与建议.....	49
8.1 结论.....	49
8.2 建议.....	51

1 概述

1.1 论证工作由来

1.1.1 项目背景

随着城市社会经济的快速发展，位于平潭综合实验区芦洋组团的平潭新兴产业园已建成，近期将入驻，该园区产生的生活污水将排入西侧中山大道北段已建dn400的污水重力管，且该片区内的正力海洋、锦鸡重工、美罗药业等地块建设用地已批复，拟开展建设，陆续将有污水排放，目前因中山大道北段污水管网配套的瓦窑泵站还未建设，导致排入的污水暂无出路，现急需建设配套污水提升泵站解决污水出路。

本项目的建设主要是解决区域排水问题，完善区域管网建设，保障区域排水要求，同时也为区域内的水质安全进行改善提升。泵站的建设目标主要是对区域排水主要通道进行建设，满足现阶段的排水要求，进一步保护水源地水质。建设内容为在芦洋组团中山大道东侧新建污水提升泵站，规模为近期1000t/d，远期1.5万t/d，配套建设污水DN1000重力管27m，DN600污水压力管约30m。瓦窑泵站污水提升后排至西南侧竹屿再生水厂，本次工程的建设，能增加污水收集率并提高污水厂进水量，且能有效的解决片区污水排放出路问题

在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本工程的实施，对台商区的发展战略，具有深远的意义和影响。本工程的实施对片区水体内的主要污染物将得到控制，周边片区COD、氮、磷等主要污染物将得到有效控制，对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。作为一项重要的城市基础设施，工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。

本项目于2021年4月9日取得“平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于瓦窑泵站选址的复函”（见附件3）；于2021年6月18号取得“平潭综合实验区行政审批局关于瓦窑泵站项目规划选址及用地阶段的意见函（岚综实项目函[2021]43号）”（见附件4）。

1.1.2 围填海历史遗留问题处置情况

1、幸福洋围海工程历程

幸福洋原为芦洋埔西南部滨海沙荒和浅海滩涂，幸福洋填海项目实施前已开展了幸福洋围海工程，该围海工程在海域法实施前已完成一期围海（自1975年至1981年），海域法实施后开展了二期围海及南侧围海（分别于2004年、2003年建成）。同时，为合法使用海域，围海活动用海人申请了围海的海域使用权证；海域使用权包括了对幸福洋一期海域法前围海工程的海域使用权、海域法实施后的二期围海区及南侧围海区的海域使用权。幸福洋围海工程于2011年起实施围内吹填，属于“改变批准用海方式和批准用途”的行为，将幸福洋围海区吹填成陆。

本项目使用海域位于幸福洋填海工程图斑350128-0156的围垦二期工程内。幸福洋围垦二期工程在幸福洋围垦一期工程的基础上，新建小结屿北侧2.147km公里海堤。围垦工程总面积813.33公顷，原计划建成全国之最佳的蛤苗良种培育基地。该围海工程于2004年完工。2003年平潭县人民政府与福建省平潭县福鑫围垦开发有限公司签订招商引资项目滩涂开发合同，由该公司投资建设平潭幸福洋二期垦区，垦区内主要进行花蛤育苗，附带养殖虾、蟹、海蜇等副产品。因本区域填海需要，二期工程内于2010年停止养殖生产活动。

2、围填海历史遗留问题施工回顾

幸福洋填海项目围堤已建成多时，无需新建海塘大堤，填海工程实施过程中开展了围内吹填。

幸福洋吹填工程分为两期开展，其中一期工程于2011年6月启动实施并于2013年7月完工；二期工程于2012年2月启动实施并于2014年3月完成吹填。

（1）基本情况

本污水提升泵站建设工程使用海域位于幸福洋填海工程图斑350128-0156的围垦二期工程内。幸福洋二期吹填工程主要针对幸福洋北部“二期围垦”区进行吹填。吹填总面积约840公顷（实际二期围垦区域面积约978公顷，吹填区域是对围区内没有高程达标的区域进行吹填，故而实际吹填面积小于二期围垦区面积）。吹填标高3.5米，吹填工程量3918.4万方。

吹填主要采用3艘绞吸式挖泥船进行施工，其中2艘型号为4500m³/h，1艘型号为2300m³/h。

施工采砂区域位于幸福洋二期围垦区西侧海坛海峡海域，采砂区分为两个

区域，靠近围垦区的采砂区面积约139公顷（与回填区距离约3km），与垦区相对较远的采砂区面积约894公顷（与回填区距离约4.6km），采砂区总面积约1033公顷。

（2）施工工艺

绞吸式挖泥船工作原理是利用离心泵产生真空吸进水下泥浆进入泵体,然后由其产生的排压挤压泥浆在排泥管中流动,通过输泥管将浚挖泥土排至指定的吹填区。

绞吸式挖泥船由拖轮拖带至施工区，利用DGPS精确定位在施工区挖槽起点，在完成与排泥管线的接卡等展布工作后，根据DGPS定位系统显示设定的绞刀位置定深下放绞刀桥梁，进行开挖,被绞刀破碎的泥沙通过挖泥船的大功率离心式泥泵将泥土通过排泥管线输送至指定的纳泥区。

水上管线采用自浮式钢管和胶管相隔连接结构。一端与施工船排泥管连接,另一端加装空气释放阀与水下管连接,中间每隔150米用锚水上固定,全部采用法兰连接。

水下管一端与水上管相连，一端与陆地管相连。水下管组装是将组装好的单元拼接后送入水中，入水端用浮筒架起,由锚艇控制其位置,在陆地吊车与水上锚艇的配合下,逐渐加长到所需要的长度。

排泥管线经堤坝进去吹填区后，沿堤向排泥场延伸架设，泥沙通过排泥管吹入围填区域。

施工过程中采用大结屿水闸及围堤北侧水闸进行施工溢流。

2、幸福洋围海工程海域确权情况

在围海过程中，大部分围海区域依法取得了围海养殖的海域使用权，目前图斑范围内的围海海域使用权属或已注销，或已到期。

二期围垦工程按照围海养殖的用海方式申请了海域使用权，海域使用权证的总面积为601.9公顷，围垦区域内未全部取得海域使权证。确权范围已包括了海堤建设范围，即本围垦工程的海堤部分是合法建设的。未确权部分主要位于管理岸线附近海域。

二期工程范围内的围海养殖用海权属已于2018年12月到期，到期后未办理注销或续期手续。

3、幸福洋填海项目吹填成陆情况

为加快推进《平潭综合实验区总体规划》，2011年6月，幸福洋组团吹沙造地项目正式启动，福建省海洋功能区划范围内共通过吹填成陆面积约1540公顷（包括图斑范围内的河道、水塘等水面区域）。本项目用海区域位于幸福洋二期垦区内。二期吹填工程针对幸福洋二期垦区，吹填时间为2012年2月至2014年3月，吹填工程量共3918万方。在吹填工程实施前，图斑范围内均为养殖水面，包括养殖水域内所建设的隔堤。



图1. 1-8图斑350128-0156二期围垦工程范围填海阶段影响变化图（红色为幸福洋填海项目二期围垦范围）

4、幸福洋填海项目开发利用现状

2014年成陆后，幸福洋围填海工程范围内未进行工业建设项目、城镇建设项目的实施，图斑内大部分区域进行了树木栽种。除树木栽种外，图斑范围内的开发利用活动主要包括：道路建设、河道等水利设施建设、水塘及农田建设。

（1）道路建设

幸福洋填海项目范围内面积较大的道路建设主要位于大结屿南侧（幸福洋一期围垦工程范围内）的麒麟大道，该道路于2018年竣工建成。另一条道路位于图斑最北端，为平潭中山大道、苏平路及互通立交工程，该道路位于幸福洋二期围垦工程的最北端。

（2）河道建设

幸福洋填海图斑范围内出于平潭地区防洪需要，建有多条泄洪渠，泄洪渠主要通过填海围堤上建设的先进水闸、马腿屿南侧水闸、大结屿东侧水闸及小结屿水闸（2个）共5个沿海水闸进行泄洪排涝。泄洪渠的布局主要位于在幸福洋一期、二期围垦区域内，幸福洋南侧围垦区域内未建泄洪渠。

（3）水塘（水面）

图斑范围内水塘位于幸福洋二期工程北部。

（4）农田

图斑范围内农田主要位于幸福洋二期工程北部，农田区域在幸福洋围垦工程实施后，仍为围海养殖区域，海洋功能区划界定海域范围时，仍属水域。在2009年后，原属围海养殖塘的区域经填海形成陆域，并用以农业开发。

（5）树木种植、草地及未利用地

目前，图斑范围内成陆土地主要用于树木种植，南侧围垦工程范围内基本全部用以树木栽种，幸福洋一期围垦工程范围内以树木栽种为主，同时分布有较大面积的草地及未利用地；幸福洋二期围垦工程范围内约一半区域用以树木栽种，其他剩余填海区大部分为草地及未利用地。

幸福洋填海范围内有少量的施工临时用地或临时物资堆场，用地面积很小，此类开发活动不属于永久性的建设项目，主要位于二期围垦区域的北部。

5、历史遗留问题图斑350128-0156处置意见

序号	目录编号	所在市县	项目名称	用海主体	审批状态	用海类型	填而未用面积（公顷）	是否符合产业政策	是否符合其他要求	违法处罚情况	是否开展生态评估及结论	是否拆除	生态修复措施	处置意见	备注
23	350128-0155	平潭综合实验区	沙场	民富砂场	未登记备案未发证	船舶工业用海	0.088	是	1.不符合海洋功能区划、2不占用生态红线保护区、3.不占用无居民海岛、4.不占用海岛砂质岸线	未处罚	是，影响较小	不予拆除	增殖放流	收归国有，进行生态修复，后续开发利用时依法办理相关审批手续	
24	350128-0156	平潭综合实验区	幸福洋填海造地工程	区土地储备中心	其他等行政审批手续	城镇建设填海造地用海	1540.451	是	1.符合海洋功能区划、2不占用生态红线保护区、3.不占用无居民海岛、4.不占用海岛砂质岸线	1.部分面积已立案查处2、查处面积56.9268公顷	是，影响较大	不予拆除	1.建设0.26km的生态海堤、2.构建滨海湿地349.6公顷、3.拆除无居民海岛连岛堤坝20m、4.无居民海岛植被修复2.1472公顷	收归国有，进行生态修复，后续开发利用时依法办理相关审批手续	
25	350128-0157	平潭综合实验区	无	福建省平潭县湖栋工程建设材料有限公司	未登记备案未发证	港口用海	0.8587	否	1.不符合海洋功能区划、2占用海岛生态红线、3.占用无居民海岛-大结屿、4.不占用海岛砂质岸线	1.已立案查处	是，影响一般	拆除	拆除	拆除	

6、幸福洋填海成陆区域开发利用概况

（1）幸福洋填海成陆的背景及必要性

党中央、国务院高度重视平潭开发开放。2011年11月国务院批复《平潭综合实验区总体发展规划》，该规划明确平潭陆域面积为392.92平方公里，该陆域面积包含金井湾和幸福洋填海区域；2014年12月国务院批复设立中国(福建)自贸试验区平潭片区；2016年8月，国务院批复《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭成为全国唯一具有“实验区+自贸试验区+国际旅游岛”叠加的区域，该方案明确要按照土地利用总体规划、海洋功能区划,在用地用海等方面要给予旅游设施项目政策支持。习近平总书记2014年11月1日到平潭考察，擘画了平潭“一岛两窗三区”（国际旅游岛，闽台合作的窗口，国家对外开放的窗口，新兴产业区、高端服务区、宜居生活区）的宏伟蓝图。2019年3月10日，习近平总书记参加福建代表团审议时指出，要努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园，并强调平潭很重要。平潭作为两岸先行先试区，更应发挥桥头堡、摆渡人的作用。

平潭综合实验区成立之初，为尽快形成大开发大开放态势，加快基础设施建设,在遵循不大拆大建，保障群众安定和谐稳定的前提下，区管委会于2011年至2014年期间在金井湾、幸福洋等区域实施了填海造地工程（根据2009年二调数据显示，该填海区域为滩涂、工矿等用地），其中幸福洋区域填海面积1540.48公顷。

（2）幸福洋填海成陆区域开发利用情况

实验区当前正在实施的大部分产业、公建及其他项目均位于金井湾、幸福洋等历史填海形成的陆地区域。根据国务院、自然资源部最新用海审批规定，已填海形成陆地取得用海审批前不得进行土地出让，严格限制围填海用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲项目及污染海洋生态环境的项目，不得直接办理土地使用权登记。目前，实验区位于历史填海区域内的项目基本处于停滞状态。

由于历史原因，平潭经济社会发展基础薄弱，发展还不够充分，在建设两岸共同家园方面责任重大，必须加快发展、落实赶超。《平潭综合实验区总体发展规划》明确：“平潭综合实验区的开发开放事关两岸关系和平发展大局，福建省人民政府和国务院有关部门要充分认识平潭综合实验区建设的重大意义，

以规划

实施为契机，以更高的站位、更大的魄力、更实的举措，加快推进平潭综合实验区开发建设，为推进两岸关系和平发展和祖国和平统一大业发挥更大作用。福建省人民政府分别于2012年9月、2013年6月批复《平潭综合实验区总体规划》

《平潭综合实验区土地利用总体规划》。目前，实验区已修编完成《平潭综合实验区总体规划（2018-2035年）》，于2019年10月上报省政府研究批复。幸福洋填海区域控规正在编制，由于填海面积较大，难以在短期内布局具体的建设项目。

（3）空间开发规划和利用方向

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，本区域内将新增平原湖、幸福湖、芦南湖等调蓄湖，新增多条水系空间，打通主要湖体联系通道，逐步构建成布局合理、功能完备、调控有序的河湖水系连通格局。城镇建设空间功能以公共服务为主导，商业商务、创新产业等为主要开发方向。紧紧围绕平潭“实验区+自贸试验区+国际旅游岛”的战略定位，充分发挥其两岸先行先试区的桥头堡作用，目前规划布局九大产业园区，分别为北部商务中心区、西海岸大数据中心园区、教育科教园区、平洋创新发展产业园区、两岸影视基地、两岸农业生产基地、两岸水果种植观光园区、台湾农业合作开发园区和两岸农林产品配送中心。

北部商务中心区

用地规模约750亩；投资总额70亿元；重点发展北部商务办公、两岸农产品贸易、特色金融等核心产业；引进企业约30家。西海岸大数据中心园区用地规模约600亩；投资总额60亿元；重点发展西海岸数字经济、共享经济、“互联网+”等新兴产业，积极推进平台型总部企业发展；预计引进企业40家。

教育科教园区

用地规模约700亩；投资总额20亿元；园区着力打造成为海峡两岸教育、农业资源合作利用及农业科技研发基地；预计引进大型教育科研机构10家。平洋创新发展产业园区用地规模约1600亩；投资总额80亿元；园区积极发展国际和两岸创新合作，汇聚创新资源，推进智慧型产业发展，大力发展文化创意、产品设计、技术服务、教育培训等产业，建设共享客厅，打造符合创新创

业就业需求的新兴空间；预计引进企业50家。

两岸影视基地

用地规模约1200亩；投资总额60亿元；打造集影视制作、影视文化旅游、影视教育科研及特色商业配套服务等为一体的综合性两岸影视基地；预计引进企业15家。

两岸农业生产基地

用地规模约1300亩；投资总额1.5亿元；打造集两岸特色优良农产品生产、农业生产数字化改造工程、智慧农业工程为一体的现代化农业生产基地；预计引进企业5家。

两岸水果种植观光园区

用地规模约2000亩；投资总额2.0亿元；将打造集两岸优质水果种植、生态果蔬体验产品开发、果蔬科普教育为一体的水果种植观光园区；预计引进企业10家。

台湾农业合作开发园区

用地规模约1400亩；投资总额1.5亿元；园区将围绕先进的生态种养技术开发与应用、农业生物技术开发、农林产品无公害技术开发、农业可再生资源综合利用等多个领域开展跨地区合作开发；预计引进企业5家。

两岸农林产品配送中心

用地规模约1100亩；投资总额1.0亿元；打造集农林产品精深加工、物资储备、物流配送等功能于一体的综合性配送中心；预计引进企业20家。绿地幸福洋填海区域内规划有451公顷的绿地生态功能区，绿地用地在本填海区域内均有分布，占填海总面积的29.3%。

水系

幸福洋填海区域内规划有114公顷的水系空间，水系空间主要承担本地区的防洪排涝需要，规划开挖幸福湖、芦南湖、平原湖三个治洪湖；并配合开挖数条泄洪渠。

根据目前成陆区域的水面保留情况及规划水系建设情况，仍有186.7公顷的区域需要通过开挖形成水系。具体情况如下：

现状填海区内水面面积79.4公顷；规划填海区内水面面积254公顷；现状水面在规划水系中的面积有67.3公顷；后续需继续开挖形成水系的面积186.7公

顷；现状水面中有12.1公顷需要调整为陆域。

1.1.3 任务委托及工作开展

本项目用海位于平潭岛西侧幸福洋，所在位置为幸福洋填海项目，该图斑已纳入围填海历史遗留问题清单，编号350128-0156。2019年11月，平潭综合实验区自然资源与生态环境局在福州组织召开《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（以下简称“生态评估报告”）和《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》（以下简称“修复方案”）评审会并形成专家评审意见，评审组原则同意通过“修复方案”的评审（详见附件5）。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》、《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，可以申请办理用海手续。为此，福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司于2021年11月委托福建省华海海洋工程咨询有限公司对本项目用海进行海域使用论证工作（见附件1）。我司在现场踏勘调查和收集资料的基础上，按照《海域使用论证技术导则》和《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》中的“海域使用论证报告编写大纲”等技术标准的要求，通过科学的调查、调研、计算、分析和预测，编制《平潭综合实验区瓦窑泵站围填海历史遗留问题海域使用论证报告书》。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规、政策及规范性文件

1. 《中华人民共和国海域使用管理法》，2002年1月；
2. 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年11月；
3. 《中华人民共和国港口法》，2018年12月；
4. 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月；
5. 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018年3月；
6. 《建设项目环境保护管理条例》，国务院，2017年10月；
7. 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务会，2016年4月；
8. 《福建省海域使用管理条例》，福建省人民代表大会常务会，2018年3月；
9. 《海岸线保护与利用管理办法》，原国家海洋局，2017年3月；
10. 《福建省湿地保护条例》，福建省人大常委会，2016年9月30日；
11. 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2017年12月；
12. 《福建省海洋功能区划（2011~2020年）》，福建省人民政府，2012年10月；
13. 《福建省海岛保护规划》，福建省海洋与渔业厅，2012年10月；
14. 《福建省海洋环境保护规划（2011—2020年）》，闽政〔2011〕63号；
15. 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51号，2020年11月；
16. 《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》，（自然资规〔2018〕5号）
17. 《福建省自然资源厅关于做好围填海历史遗留问题处置有关工作的通知》，福建省自然资源厅，闽自然资发[2019]109号
18. 《关于做好围填海历史遗留问题处置有关工作的通知》，福建省自然资源厅，闽自然资发[2019]109号

1.2.2 技术标准和规范

1. 《海域使用论证技术导则》，国海发〔2010〕22号，2010年8月；
2. 《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，闽自然资发〔2020〕11号；
3. 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资规〔2021〕1号，2021年1月；
4. 《海域使用面积测量规范》，HY 070-2003；
5. 《海籍调查规范》，HY/T 124—2009；
6. 《海域使用分类》，HY/T 123—2009；
7. 《海洋监测规范》，GB 17378—2007；
8. 《海洋调查规范》，GB/T 12763—2007；
9. 《海洋沉积物质量》，GB 18668—2002；
10. 《海水水质标准》，GB 3097—1997；
11. 《海洋生物质量》，GB 18421—2001；
12. 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，SC/T 9110—2007；
13. 《泵站设计规范》，GB50265-2010；
14. 《宗海图编绘技术规范》，HY/T251—2018；
15. 《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2019年5月。

1.2.3 项目基础资料 and 文件

1. 《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（报批稿），上海东海海洋工程勘察设计院，2019年11月；
2. 《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》（报批稿），上海东海海洋工程勘察设计院，2019年11月；
3. 《瓦窑泵站设计方案》（报批稿），科设勘察设计院有限公司，2021年5月。

1.3 论证重点

本项目为瓦窑泵站项目，建设内容为在芦洋组团中山大道东侧新建污水提升泵站，规模为近期1000t/d，远期1.5万t/d，配套建设污水DN1000重力管27m，DN600污水压力管约30m。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目海域使用类型为“其他海域”。根据《海域使用分

类》（HY/T123-2009），本项目用海类型为“其他用海”，按照《海域使用论证技术导则》（国海发[2010]22号）及《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（征求意见稿）要求，确定本项目海域使用论证重点如下：

- 1、用海必要性分析；
- 2、用海面积合理性分析；
- 3、海域开发利用协调性；
- 4、产业政策符合性分析；
- 5、用海控制指标。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

- 1、项目名称：瓦窑泵站
- 2、建设单位：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司
- 3、建设性质：新建
- 4、地理位置：本项目用海位于平潭综合实验区西北部海域，中心地理坐标：东经119°44'18.30"、北纬25°34'56.72"。项目地理概位见图2.1-1。



图2.1-1项目地理位置图

2.1.1 建设内容和规模

本工程拟新建1000t/d的污水提升泵站，建设内容包括一体化预制泵房、变配电箱、除臭设施、防护围栏、泵站绿化、彩砖道路等，同时配套建设污水DN1000污水重力管27m，DN600污水压力管约30m。

项目建设总投资383.79万元，其中工程费用275.75万元，工程建设其他费用79.60万元，基本预备费28.43万元。

2.2 平面布置

2.2.1 服务范围及规模

根据《平潭综合实验区坛西大道辅道（竹屿口~苏平路）工程》竣工图显示，瓦窑泵站的进水重力管及出水压力管均已建设完成，本工程的设计内容为管网配套的污水提升泵站建设。

1、近期设计范围及规模

根据《瓦窑泵站方案设计》，瓦窑泵站服务范围内工业企业及居住区均未建设，近期主要服务平潭新兴产业园，新兴产业园污水排放量为279.7m³/d，结合发展需要且根据《福建水利投资有限公司关于瓦窑泵站项目建设规模的请示》省水投岚水务【2021】113号、《平潭新兴产业园区工作领导小组办公室关于瓦窑泵站项目建设规模的复函》（2021年4月6日）以及实际需求、项目投资、工期以及征迁等方面，确定瓦窑泵站的近期规模为1000t/d。

2、远期设计范围及规模

根据《瓦窑泵站方案设计》，远期设计规模根据实际管网建设情况结合《规划水量预测表》计算确定，瓦窑泵站远期的实际收集范围为君山路以北、瓦窑南路以南区域，规划瓦窑泵站服务范围最高日用水量约为1.904万m³/d，最大日污水按给水总量的85%计，地下渗入量按污水总量10%计，日变化系数按照1.2计，计算平均日污水量约为1.483万m³/d，因此，确定瓦窑泵站远期设计规模为1.5万m³/d。

2.2.2 主要构筑物

本工程主要构筑物为一体化泵站，泵站基础为5m×5m，厚度为500mm，埋深约8米。

2.2.3 一体化预制泵站工艺

根据《福建水利投资有限公司关于瓦窑泵站项目建设规模的请示》（省水投岚水务【2021】113号），推荐采用一体化预制泵站的形式，且全区配套泵站模式均为一体化预制泵站，因此，《瓦窑泵站设计方案》推荐采用一体化预制泵站的形式。

1、泵站工艺

市政污水→一体化污水提升泵→压力管网→排入市政污水管网

2、建设内容

（1）一体化污水提升泵：

一体化预制泵站为整体式结构，安装在一个圆形筒体内，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、通风系统和检修间等部件组成。水泵采用自耦立式湿式安装，在工厂进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化。

（2）变配电箱：

一体化泵站多为小规模泵站，可搭配室外箱变供电，无需设置管理房，如果需要常驻人员管理，也可单独建设管理间，主要设置管理人员值班室、休息室、办公室等生活设施，方便管理。

（3）除臭设施：

用于泵房的除臭，防止臭气外溢影响周围环境，保证周边地块的生活品质。

2.2.4 工程设计

1、一体化预制泵站设计

(1) 功能：泵站为一体化泵站，将收集到的污水经提升后通过污水压力管道接入中山大道下现状DN1000的污水重力管道中。

(2) 参数

泵站	参数	备注
瓦窑泵站	井筒高度、直径：高约12.00m，直径3.8m。 流量、扬程、功率：Q=45m ³ /h，H=18m，N=7.5KW。	2用1备

2、泵站除臭设计

根据《瓦窑泵站设计方案》，本项目推荐采用占地面积较小且运行较为灵活的离子除臭工艺。本工程采用一体化的离子除臭设备，根据计算除臭风量为：339m³/d，设备选型为500m³/h，尺寸2.0x0.7x1.0m。

离子法除臭的除臭原理包括物理和化学过程，涉及预荷电集尘、催化净化及正负离子发生作用等过程。

预荷电集尘过程：利用不均匀的电场形成电晕放电，产生离子体，离子体中的电子、正负离子在电场作用下与空气中的尘粒碰撞而附于尘粒上，由此吸附的污染空气中带不同电荷中的细微颗粒和悬浮物，形成较大分子团沉降，进而从空气中得到有效的分离。

空气的催化净化机理：包括两个过程，一是在产生离子群体的过程中，一定数量的有害气体分子受高能作用，本身分解成单质或转化为无害物质；二是离子群体中具有大量高能粒子和高活性的自由基，这些活性粒子与大分子气体作用，打开了其分子内部的化学键并产生了大量的自由基和强氧化性的。3,他们与有害气体发生反应而转化为无害的小分子物质。新生态的氧离子具有很强的氧化性,它能有效的氧化分解不受负离子作用控制的有机物。与污染气体反应后多余的氧离子（正），能与氧离子（负）很快结合成中性氧，因而不会更多地对设备及环境造成不利影响。

正负离子发生作用：活跃的正离子可减少那些化学性能不受负离子作用和控制的不稳定有机化合物气体，很多挥发性有机化合物（voc）污染物质不受负离子作用而被正离子分解。同样，分子失去电子时释放的电子瞬间与另一中性

分子结合，使空气中有害物质分子带有负电荷，而带负电荷的微粒与带正电荷的微粒不断结合，最终降落下沉。

2.2.5 项目建设情况

本项目目前尚未开工建设。

2.3 项目申请用海情况

2.3.1 申请用海面积

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资〔2020〕11号），实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》等文件要求确定。因此本项目以实际用海范围和工程可行性设计方案为基本用海需求依据，按照《海域使用论证技术导则》中对项目申请用海情况的规定，以及《海籍调查规范》中项目宗海界址界定方法。

本项目根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目海域使用类型为“其他海域”。根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本项目用海类型为“其他用海”，用海方式为“填海造地”中的“建设填海造地”，项目申请用海面积为0.0300 hm²，项目宗海平面布置见图2.3-1，宗海位置见图2.3-2。

2.3.2 申请用海期限

本工程建设内容为在芦洋组团中山大道东侧新建污水提升泵站，申请用海面积来源于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑单元，属于填海造地工程，属永久性用海，因此建议本项目申请海域使用年限为50年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》的相关规定。

2.4 项目用海必要性分析

2.4.1 项目建设必要性

1、项目的建设，是改善区域水质和生态环境的需要。

良好的生态环境及生态系统的良性循环是城市发展的必要条件，因此发展现代化城市的同时，应注意环境与生态的保护，坚持以可持续发展为原则，正确处理好发展与环境保护的关系，实现生态环境的良性循环，建设资源集约、经济发达、环境优美的现代城市。

2、项目的建设，是改善区域水质的需要。

在城市经济发展的同时，人们忽略了对环境的保护，落后的市政基础设施在很大程度上制约了城市的发展，日益恶化的环境也影响了城市的投资环境，而污水管网的建设提高片区的污水收集率，在一定程度上缓解城市污水排放的

压力，保障片区水系的水质，保证渠道的排水能力，促进区域环境的良性发展。因此，污水管网的建设势在必行

本工程的建设，能够大大改善区域水质，满足今后平潭综合实验区的发展建设要求。

3、项目的建设，是区域经济发展的需要。

本工程的建设，可以进一步减少对芦洋组团附近流域和海域的污染，改善片区的投资环境，进一步提高片区的对外形象，有利于对外招商引资和旅游业的发展，促进芦洋组团经济的腾飞，有利于经济快速发展。

4、项目的建设，是改善生活的需要。

本工程的建设，可以提高芦洋组团部分个地区的水环境质量，有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结。

综上所述，为改善区域水环境，保护区域人民群众身体健康，本项目的建设都是十分必要和紧迫的，具有重要意义。

2.4.2 项目用海必要性

位于平潭综合实验区芦洋组团的平潭新兴产业园目前已建成，近期将入驻，该园区产生的生活污水将排入西侧中山大道北段已建dn400的污水重力管，瓦窑泵站为位于中山大道北段的污水管网配套提升泵站，建设前平潭新兴产业园排入的污水暂无出路，因此本项目急需建设来解决该园区的污水出路。

项目用海位于幸福洋历史围填海图斑350128-0156单元东侧边缘，该图斑于2014年基本成陆，目前已规划的平潭综合实验区芦洋组团西侧包含幸福洋历史围填海图斑350128-0156东侧部分面积，根据《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》瓦窑泵站选址位于中山大道以东，4号渠南侧空地上，目前泵站的现状进出水管网均建设至此。该选址既符合用地规划，又满足进出水管道的建设要求。

根据规划资料，瓦窑泵站污水提升后排至西南侧竹屿再生水厂，本次工程的建设，能增加污水收集率并提高污水厂进水量，且能有效的解决片区污水排放出路问题，从工程实施的可能性、经济性和合理性上来分析都是比较可行的方案。首先从工程实施的可行性上来看，针对污水管以及压力管的位置相对应的管道铺设方案，能够达到预期的目标，因此，工程实施的位置具备可行性。

平潭综合实验区芦洋组团在紧张的开发建设中，本工程项目为区域重要的基础设施，工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。因此，从工程实施的紧迫性、可能性、经济性以及芦洋组团的整体规划等多方面考虑，本项目的用海是必要的。

3 项目用海影响分析

本章节引用《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（报批稿）围填海项目生态影响评估主要内容和主要结论。本项目选线涉海地块位于幸福洋填海工程图斑350128-0156的二期围垦工程范围内。

3.1 环境影响分析

3.1.1 水动力环境影响

1、幸福洋填海工程对水动力环境的影响

填海活动不会对周边水动力环境造成进一步影响。

2、填海采砂对水动力环境的影响

采砂坑外海域已不存在明显的地形起伏变化，采砂带来的水动力环境影响已逐渐消退。

3.1.2 纳潮量影响

1、幸福洋填海工程对海峡纳潮量的影响

2、采砂活动对纳潮量的影响

3.1.3 地形及冲淤环境影响

1、幸福洋填海工程对地形及冲淤环境的影响

幸福洋填海项目吹填工程实施后，并不会造成周边水动力环境的改变，填海活动不会对周边地形及冲淤环境造成进一步影响。

2、采砂活动对地形及冲淤环境的影响

本项目填海及吹填活动对幸福洋二期围垦区前沿海域主要造成冲刷影响，但未对海堤前沿海域造成侵蚀，海岸部分海床整体稳定。

3.1.4 海水水质、沉积物及生物体质量影响

整体而言，本次评估的填海工程建设未引起引起海水水质、沉积物、生物体质量的变化。吹填造成的水质环境影响在吹填工程完工后会恢复至原状水平。填海工程后周边海洋环境质量变化应由整体环境质量变化导致。

3.2 生态影响分析

3.2.1 海洋生物生态影响

总的来说，生物生态环境的变化是调查海域附近所有海洋工程综合影响的结果，也受季节性环境变化影响。幸福洋填海工程及其他填海图斑未开展工业或城镇建设，未向海域输入污染物，评估的围填海项目未对水质、沉积物及海洋生物体质量造成影响。

3.2.2 生态敏感目标影响

1、对自然岸线的影响

幸福洋填海工程未占用周边自然岸线

2、对港口码头的影响

幸福洋填海活动对周边水动力及冲淤环境造成的影响是在围海养殖阶段形成的，围海工程结束后，后续填海工程的实施并不会加剧对渔港区的淤积。

3、对航道的影响

采砂后有利于海坛海峡的水深维护。

3.3 资源影响分析

3.3.1 海洋生态系统服务价值的损害评估

海洋生态系统服务指人类从海洋生态系统获得的效益，包括海洋供给服务、调节服务、文化服务和支持服务，分别对应着人类对生态系统的4个基本用途，即提供物质资源、分解废弃物、满足精神需求和满足生存需求。

围填海工程造成的生态服务功能损失包括对生态系统提供的供给服务、调节服务、文化服务和支持服务功能的影响。其中，供给服务功能主要为物质生产功能；调节服务功能主要包括气体调节、干扰调节和废物处理功能；文化服务功能主要为娱乐休闲和科研教育功能；支持功能主要为生物多样性维持等。

根据《海洋生态资本评估技术导则》（GB/T 28058-2011）和《海湾围填海规划环境影响评价技术导则》（GB/T 29726-2013），结合国内外相关研究成果，本次评估对海洋供给服务、海洋调节服务、海洋文化服务和海洋支持服务等价值进行估算。

1.海洋供给服务

海洋供给服务是指一定时期内海洋生态系统提供的物质性产品和产出。评估指标考虑养殖生产、捕捞生产和氧气生产。

（1）养殖生产损害评估

海洋生态系统为海水养殖业提供的空间以及饵料等营养物质，间接为人类提供了食物来源，可用的量化指标有鱼、虾、贝等可食用海产品的养殖量。围填海工程直接将原有生态系统区域占用，原有的鱼、虾、贝等养殖环境遭到破坏，从而对养殖生产产生损害。

根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的养殖生产价值损失如表3.3-1。

（2）捕捞生产损害评估

根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的捕捞生产价值损失如表3.3-2。

（3）氧气生产损害评估

根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的氧气生产价值损失如表3.3-3。2.海洋调节服务

海洋调节服务价值是指一定时期内海洋生态系统提供的调节人类生存环境质量的的服务。海洋调节服务评估指标考虑气候调节和废弃物处理。

（1）气候调节损害评估

海洋生态系统通过内部生态过程，对本地及全球的气候产生影响，而温室气体是全球变暖的主要成因，因此可以用生态系统对CO₂的固定量作为量化指标。围填海工程直接将原有生态系统区域占用，浮游植物、藻类受到影响，对气候调节服务产生损害。

根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的气候调节价值损失如表3.3-4。

（2）废弃物处理损害评估

海洋可以去除、净化人类排放的多种废弃物，围填海造地对海洋生态系统废弃物处理服务的损害主要通过减小海域面积、纳潮量从而减少海域环境容量。

根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的废物处理损失如表3.3-5。

3、海洋文化服务

文化服务指人们通过精神感受、知识获取、主观印象、消遣娱乐和美学体验从生态系统获得的非物质利益，本报告重点考虑休闲娱乐和科研教育服务功能。

（1）休闲娱乐价值损害评估

本报告采取成果参照法，根据谢高地等（2003）对我国生态系统各项生态服务价值平均单位的估算结果，我国湿地、农田、森林生态系统单位面积的娱乐休闲功能分别为4910.9元/（hm²·年）、8.8元/（hm²·年）、1132.6元/（hm²·年）。这里取湿地生态系统单位面积的娱乐休闲功能价值4910.9元/（hm²·年）。根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的休闲娱乐服务价值损失如表3.3-6。

（2）科研价值损害评估

滨海湿地是一种重要的天然实验室，其生物多样性丰富、濒危物种、生物群落多样等在科研教育中有着重要地位，为科研及教育提供了天然基地、材料等，具有重要的科学研究价值。目前大多数学者借鉴陈仲新等（2000）对我国生态效益的估算结果及Costanza等（1997）对全球各类生态系统服务功能估算结果，陈仲新等估算我国单位面积湿地生态系统平均科研价值382元/（hm²·年），Costanza等（1997）对湿地生态系统科研文化功能价值的估算值为861美元/（hm²·年），因此取两者的平均值为3161.45元（hm²·年）。根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的科研教育服务价值损失如表3.3-7。

4、海洋支持服务

支持服务指对于其他生态服务的产生所必须的那些基础服务。用海区域可归属于-6m以浅水深的滨海湿地生态系统，是许多海洋生物的重要栖息地，生物多

样性价值高。

支持服务指对于其他生态服务的产生所必须的那些基础服务。用海区域可归属于-6m以浅水深的滨海湿地生态系统，是许多海洋生物的重要栖息地，生物多样性价值高。

生物多样性分为基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性维持价值包括生态系统在传粉、生物控制、庇护和遗传资源4方面的价值。湿地和海岸带在生物庇护方面表现出极高的生态经济价值。由于资料有限，本报告采取成果参照法估算生物多样性价值，根据谢高地对我国生态系统服务价值平均单价的估算结果，我国湿地生态系统单位面积的生物多样性维持价值为2122.2元/($\text{hm}^2 \cdot \text{年}$)。根据各图斑面积，估算各围填海图斑造成的海洋支持服务价值损失如表3.3-8。

5、海洋生态系统服务价值损失总额

3.3.2 海洋生物资源损害评估

根据《中华人民共和国渔业保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》的相关规定，占用渔业水域并造成海洋生态环境和渔业资源损失的海洋活动，需要按照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）（下文简称“规程”）的技术方法，结合相关技术标准评估用海活动对海洋生物资源影响和造成的海洋生物资源损失。

3.4 用海风险分析

3.4.1 地质灾害风险分析

本工程抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组，建筑场地类别为II类，本工程建（构）筑物为丙类建筑。根据本工程建（构）筑物的抗震分类，设计按《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的有关规定进行抗震设计。工程构筑物主要采用自重抗浮。必要时，在设备基础上，待设备安装完后，浇筑1m高的素混凝土增加配重。

3.4.2 台风、风暴潮风险分析

建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，*月均有台风影响，*月是台风影响频繁期，约占总数的*%，其中*月最多，*年间*月份共有*个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般*天，最长*天左右。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据*年福建省潮位资料统计，*年中发生台风增水*次，平均每年*次，其中最大增水达*cm。

台风灾害是突发性的，作用强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响。台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性。项目施工过程中，若遇台风袭击，其未完成的水工构筑物和工程基础等受风暴潮和台风浪袭击，可能发生部分路段受毁，引起沙石流失，从而影响周围海域资源与环境。项目建成后，在台风、暴雨天气下，过往车辆容易发生碰撞等交通事故，行人亦受到极大威胁；同时对道路边上泵站的基础设施可能产生一定影响并造成经济损失。

3.4.3 区域防洪排涝风险分析

根据《福建省平潭综合实验区全岛防洪防潮规划报告》，幸福洋片区规划设计的防潮标准为100年一遇（防潮水位为4.55米）、防洪标准按50年一遇，排涝标准采用20年一遇。幸福洋片区规划治理排洪渠1#~9#共9条，防洪排涝闸2座，本项目位于中山大道以东，4号渠南侧空地上。幸福湖片采用设置滞洪区并结合自排方案，不考虑抽排，幸福湖面积为1200亩，两个小滞洪区合计面积500亩，同时设置排涝闸一个，闸门总宽度采用50m，闸底板高程-3m。设立3~6

#、7#排洪渠道，排洪渠道直接把水引入幸福湖。排洪渠设计景观水位0.80m，设计洪水位在3.77m~2.39m之间，设计渠底高程在-0.50m~-3.00m之间，排洪渠两岸防洪堤堤顶高程在4.30m~3.10m之间，排洪渠两岸防洪堤高度在4.80m~6.40m之间。道路的排水综合考虑周边地块的情况，以及规划排水渠道及滞洪区的影响，并结合已建、在建及规划的道路排水系统，使之有机的结合，形成统一的排水系统。

3.4.4 运营期运输货物环境风险分析

本项目位置紧邻公路，公路运营中环境风险较多，且具有突发性和不可预见性，运送有毒有害和其他危险品的车辆可能发生碰撞、倾覆，有燃烧、爆炸或危险品扩散入海的可能。危险品风险事故概率较小，但由于事故破坏力大，应特别重视，注意采取防范和应急措施。

4 项目用海与产业政策的符合性分析

4.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

4.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划分布

(1) 项目所在海域功能区划

本项目用海位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑（编号350128-0156）内，根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020年），幸福洋填海工程所在的海域功能区划为幸福洋工业与城镇用海区。幸福洋工业与城镇用海区用途为工业与城镇用海，该功能区位于海坛岛西岸海域，功能区占用岸线长25100m，占用海域面积达1538hm²，该功能区重点保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。幸福洋填海工程全部坐落于“幸福洋工业与城镇用海区”，该功能区的海域空间范围与幸福洋填海工程的填海范围一致。本项目占用“幸福洋工业与城镇用海区”面积0.0300hm²。见图4.1-1。

(2) 项目周边海域功能区划分布情况

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，项目周边海域的海洋功能区划主要有海坛海峡保留区、山门工业与城镇用海区、平潭特殊利用区、金井湾工业与城镇用海区等。

本项目所在海域及其周边海洋功能区分布情况见图4.1-1，各海洋功能区的地理范围、面积、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求及与本项目的相对位置见表4.1-1。

4.1.2 项目用海对相邻海洋功能区的影响分析

(1) 对海坛海峡保留区的影响

本项目用海对海坛海峡保留区不会产生不利影响。

(2) 对其他功能区的影响分析

项目建设对其基本没有影响。

4.1.3 项目用海与海洋功能区划符合性分析

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，项目周边海域的海洋功能区划主要有湄洲湾保留区、潘南工业与城镇用海区、东进工业与城镇用海区、南埔工业与城镇用海区、莆头港口航运区等。

本项目所在海域及其周边海洋功能区分布情况见图4.1-1，各海洋功能区的

地理范围、面积、用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求及与本项目的相对位置见表4.1-1。

1、用途管制要求的符合性

本项目用海符合幸福洋工业与城镇用海区用途管制要求。

2、与用海方式控制要求的符合性

项目用海符合幸福洋工业与城镇用海区的用海方式控制要求。

3、与环境保护要求的符合性

综上所述，本项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》中“幸福洋工业与城镇用海区”的用途管制要求，符合该海洋功能区的用海方式控制要求，符合该海洋功能区的海洋环境保护要求。本项目用海与所在海域海洋功能区的用途管制、用海方式及环境保护要求的符合性见表4.1-2。

综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》的要求。

表4.1-2项目建设与功能区划符合性

功能区	用途管制	用海方式	海洋环境保护要求	符合性分析
幸福洋工业与城镇用海区	符合	符合	符合	符合

4.2 项目用海与相关规划符合性分析

4.2.1 与产业政策的符合性分析

本项目为污水提升泵站建设工程，属于市政设施的建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中第二十二条“城市基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”中的城镇供排水管网工程，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

4.2.2 项目用海与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（图4.2-2），本项目所申请的海域未占用生态保护红线，项目建设不占用自然岸线，不涉及海洋生态保护红线的划定的自然岸线。

本项目与《福建省海洋生态保护红线划定成果》相符。

4.2.3 项目用海与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性

本项目的建设可以满足福建省海洋环境保护规划的要求。

4.2.4 项目用海与《福建省湿地保护条例》的符合性

项目用海可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

4.2.5 与《福建省海岛保护规划（2011-2020）》的符合性

4.2.6 与《平潭综合实验区国土空间规划（2018-2035年）》的符合性分析

本项目符合《平潭综合实验区国土空间规划（2018-2035年）》。

4.2.7 与《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》的符合性

本项目的建设符合《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》对污水系统的规划。

5 海域开发利用协调分析

5.1 海域开发利用现状

5.1.1 社会经济概况

(1) 福州市

(2) 平潭综合实验区

5.1.2 海域使用现状

本项目选址位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑（编号350128-0156）内，2014年成陆后，幸福洋围填海工程范围内未进行工业建设项目、城镇建设项目的实施，图斑内大部分区域进行了树木栽种。除树木栽种外，本项目周边的海域开发利用活动主要为道路建设。

本项目选址涉及用海区域使用现状主要为道路及未利用地。

1、道路建设

本项目周边道路建设主要为紧邻项目选址的坛西大道。

2、树木种植、草地及未利用地

如图5.1-1，本项目所在的图斑范围内成陆土地主要为未利用地，现状主要为树木种植及草地。

5.1.3 海域使用权属现状

本项目位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内，周边海域使用现状均未确权。

5.2 项目用海对海域开发活动的影响

项目位于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑（编号350128-0156）内。项目周边海域均未进行工业建设项目的实施。大部分区域进行了树木栽种、道路建设等，本污水提升泵站工程的建设不会对这些区域造成影响。

5.3 利益相关者界定

根据本项目所在海域开发利用现状、项目建设对周边用海活动的影响分析，确定本项目无利益相关者。

5.4 项目用海与国防安全 and 国家海洋权益的协调性分析

本项目申请用海海域位于平潭岛西北部海域，属于我国内海海域，项目用海不妨碍军事设施的使用，也不占用军事用地，对国防安全没有影响。

本项目用海远离边境或领海基点附近海域，用海单位将严格遵守《中华人民共和国海域使用管理法》的规定依法缴纳海域使用金，在取得海域使用权后，项目用海不影响国家权益。

6 用海面积合理性分析

6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本工程用海类型为“其他用海”，用海方式为“建设填海造地”，本项目申请用海总面积0.0300hm²，本项目按照《泵站设计规范》（GB50265-2010）等相关设计标准和规范执行，项目用海面积符合相关行业的设计标准和规范。

综上所述，本项目用海面积满足项目用海需求。

6.2 项目用海面积与行业设计标准和规范的符合性

6.2.1 与《建设项目用海面积控制指标（试行）》的符合性分析

根据《建设项目用海面积控制指标（试行）》（2017年5月），建设项目用海面积控制指标包括：海域利用率、岸线利用率、海洋生态空间面积占比、投资强度、容积率、行政办公及生活服务设施面积占比、开发退让距离及围填海成陆比例8个指标。根据本项目的平面设计，计算得本项目各指标及控制标准如表6.2-2所示。

表6.2-2本项目用海面积控制指标表

控制指标 海域使用类型		海域 利用 率 (%)	岸线 利用 率	海洋 生态 空间 面积 占比 (%)	投资强 度(六 等海 域)	容积 率	行政 办公 及生 活服 务设 施面 积占 比 (%)	开发 退让 距离 (米)	围填 海成 陆比 例 (%)
一级类	二级类								
工业用海	其他工业	≥55	≥1.2	10-20	≥810	≥0.5	≤7	/	/
本项目		32.67	/	67.33	24877.3 3	0.69	0	/	/

①海域利用率（≥55%）

指项目填海范围内有效利用面积占项目填海造地面积的比例。计算公式：

海域利用率=有效利用面积÷填海造地面积×100%。

有效利用面积等于各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物、露天设备场、堆场及操作场等用海面积之和。道路广场、绿地、预留地、景观设施、娱乐设施等不计入有效利用面积。

项目使用幸福洋填海工程成陆面积为0.0300hm²，根据本项目平面设计方案，包括泵房、变电站及配套管线设施等，建筑总占地面积约98m²，海域利用率为32.67%。

本项目海域利用率控制指标未满足《建设项目用海面积控制指标（试行）》中“工业用海”中的“其他工业”海域利用率≥55%的要求，其原因为本污水提升泵站仅作水泵的提升作用，将污水输送至后续已建的污水压力管道，泵站功能较为简单，故用地面积较小。

②岸线利用率（≥1.2%）

本项目建设不涉及岸线占用

③海洋生态空间面积占比（10%-20%）

指项目填海范围内的海洋生态空间面积总和占填海面积的比例。

计算公式：海洋生态空间面积占比=海洋生态空间总面积÷填海面积×100%。海洋生态空间面积包括项目填海范围内的人工湿地、水系、绿地等面积之和。其中，绿地包括公共绿地、防护绿地、建（构）筑物周边绿地等。

本项目为污水提升泵站建设，使用幸福洋填海工程成陆面积为0.0300hm²，根据项目的平面布置图，绿化面积202m²，本项目海洋生态空间面积占比为67.33%，不符合控制指标要求。其原因为本污水提升泵站仅作水泵的提升作用，将污水输送至后续已建的污水压力管道，泵站功能较为简单，设施较少，平面布置多为景观绿化。

④投资强度（≥810 万/hm²）

投资强度=项目固定资产总投资÷项目总填海面积。本项目申请填海造地面积0.0300 hm²，项目总投资746.32万元，投资强度为24877.33万元/公顷。

根据《关于加强海域使用金征收管理的通知》（财综[2007]10号）确定，平潭综合实验区海域等别为五等。根据国家海洋局2017年5月发布的《建设项目用海面积控制指标（试行）》，参照其他工业用海的相关要求：投资强度≥870万元/公顷。本项目投资强度可以满足《建设项目用海面积控制指标（试行）》的控制要

求。

⑤容积率（≥50%）

指项目填海范围内总建筑面积与填海造地面积的比值。

计算公式：容积率=总建筑面积÷填海造地面积。当建筑物层高超过 8 米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

根据平面布置图，格栅渠规划高度为10.5m，地上建筑面积98m²，地下建筑面积108.8m²；填海范围内总建筑面积为206.8m²，容积率为68.93%，因此容积率满足控制指标的要求。

⑥行政办公及生活服务设施面积占比（≤7%）

指项目填海范围内行政办公及生活服务设施用海面积（或分摊用海面积）占填海造地面积的比例。

计算公式：行政办公及生活服务设施面积占比=行政办公及生活服务设施占用海域面积÷填海造地面积×100%。

本项目未建设行政办公及生活服务设施，符合控制指标要求。

综上分析，本填海造地项目控制性指标不能满足《建设项目用海面积控制指标（试行）》。

6.2.2 与《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》的符合性分析

根据《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》（2015年9月1日发布，以下简称“办法”），工业建设项目用海的控制指标包括：“海域利用效率”、“行政办公及生活服务设施占地比例”、“单位面积投资强度”和“绿地率”等四个指标。本项目为1#泵站项目，根据“办法”，其用海应满足“其他工业用海控制指标”，具体控制指标如表6.2-1所示：

表6.2-1 《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》
之其他工业用海控制指标

指标 用海 类型	海域利用 效率 (%)	行政办公及生活服务设施 占地比例 (%)	绿地率 (%)	单位面积投资强 度 (万元/hm ²)
				四类

其他工业用海	≥55	1) ≤7%; 2) 严禁在填海项目范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。	1) 绿地率不得超过20%。2) 填海项目内部一般不得安排绿地	≥2400
本项目对应指标	32.67%	0	67.33	24877.33

①海域利用效率（≥55%）

项目使用幸福洋填海工程成陆面积为0.0300hm²，根据本项目平面设计方案，包括泵房、变电站及配套管线设施等，建筑总占地面积约98m²，海域利用率为32.67%。本项目海域利用效率控制指标未满足《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》之其他工业用海控制指标，海域利用率≥55%的要求。

②行政办公及生活服务设施面积占比（≤7%）

指项目填海范围内行政办公及生活服务设施用海面积（或分摊用海面积）占填海造地面积的比例。

本项目未建设行政办公及生活服务设施，符合控制指标要求。

③海洋生态空间面积占比（10%-20%）

本项目为污水提升泵站建设，使用幸福洋填海工程成陆面积为0.0300hm²，根据项目的平面布置图，绿化面积202m²，本项目海洋生态空间面积占比为67.33%，不符合控制指标要求。其原因为本污水提升泵站仅作水泵的提升作用，将污水输送至后续已建的污水压力管道，泵站功能较为简单，设施较少，平面布置多为景观绿化。

④投资强度（≥1600 万/hm²）

本项目位于莆田市仙游县，属三类海域，单位用地投资强度应大于2240万/hm²。本项目总投资 3283.59万元，总填海面积0.7993hm²，本项目单位用地投资强度为24877.33万/hm²，大于1600万/hm²。

综上分析，本填海造地项目控制性指标部分满足《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》。

6.3 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

1、界址线确定

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，“实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》《宗海图编绘技术规范（试行）》等文件要求确定”。因此本项目用海的界址点及范围是在工程可行性研究的设计方案的基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《海域使用分类》（HY/T 123-2009）填海用海的界定方法，并结合周边用海工程和现场踏勘测量而进行界定的。本项目用海坐标投影采用高斯—克吕格投影，中央经线119°30'E；坐标系采用CGCS-2000世界大地坐标系。本项目用海面积具体量算分析如下：

本项目为建设填海造地，地块南侧界址线（1-2），地块东侧界址线（2-3），地块北侧边界（3-4）界址线，地块西侧界址线（4-1）均以项目设计红线为界。

2、面积计算

将本项目的界址点数据导入AUTOCAD2010成图系统进行展点，并绘制成图。经估算发现海域使用面积在参考椭球面上计算的面积和投影平面坐标解析法计算的面积差别不大，因此对于本项目n个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i ， y_i （i为界址点序号），用坐标解析法，通过计算机图形处理系统计算面积S。

面积计算公式：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

通过对测量界址点的连线成图，计算得出本项目宗海面积为0.0300 hm²。

3、项目用海面积符合《海籍调查规范》

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在本项目工可总平面布置和实际测量的基础上，依据《海籍调查规范》的相关规定进行划定的。

本项目用海范围界定符合海籍调查规范的要求。

6.4 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目用海方案满足项目用海需求，符合相关规范。本次申请用海总面积为0.0300 hm²，用海方式为建设填海造地，用海类型为其他用海。用海范围见项目宗海界址图（图2.3-2），其宗海位置见图2.3-1。

因此，本项目用海面积既满足项目用海要求，满足《海籍调查规范》的要求，用海面积的界定是合理的。

瓦窑泵站项目宗海位置图

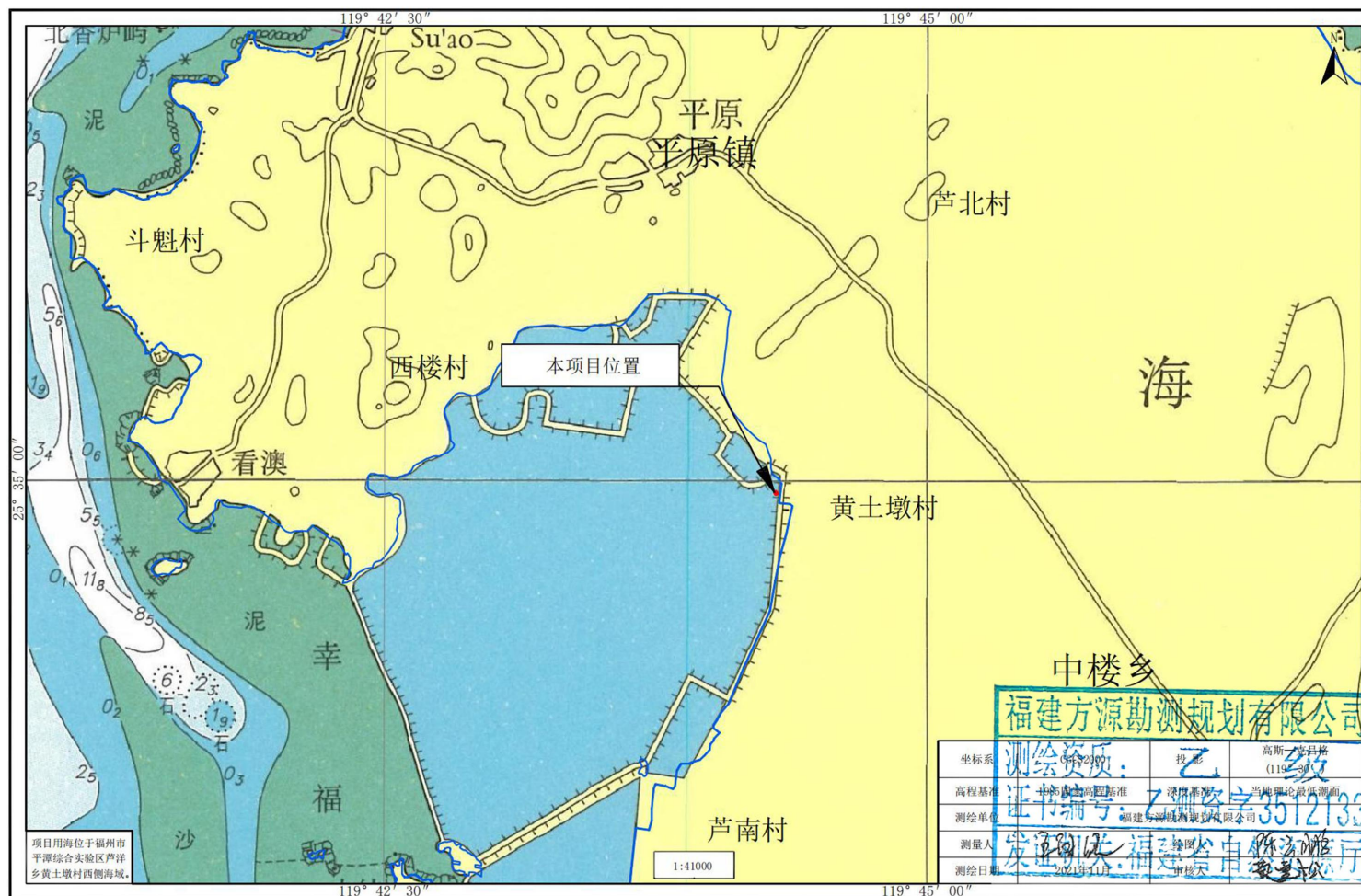


图6. 4-1 项目用海宗海位置图

瓦窑泵站项目宗海界址图

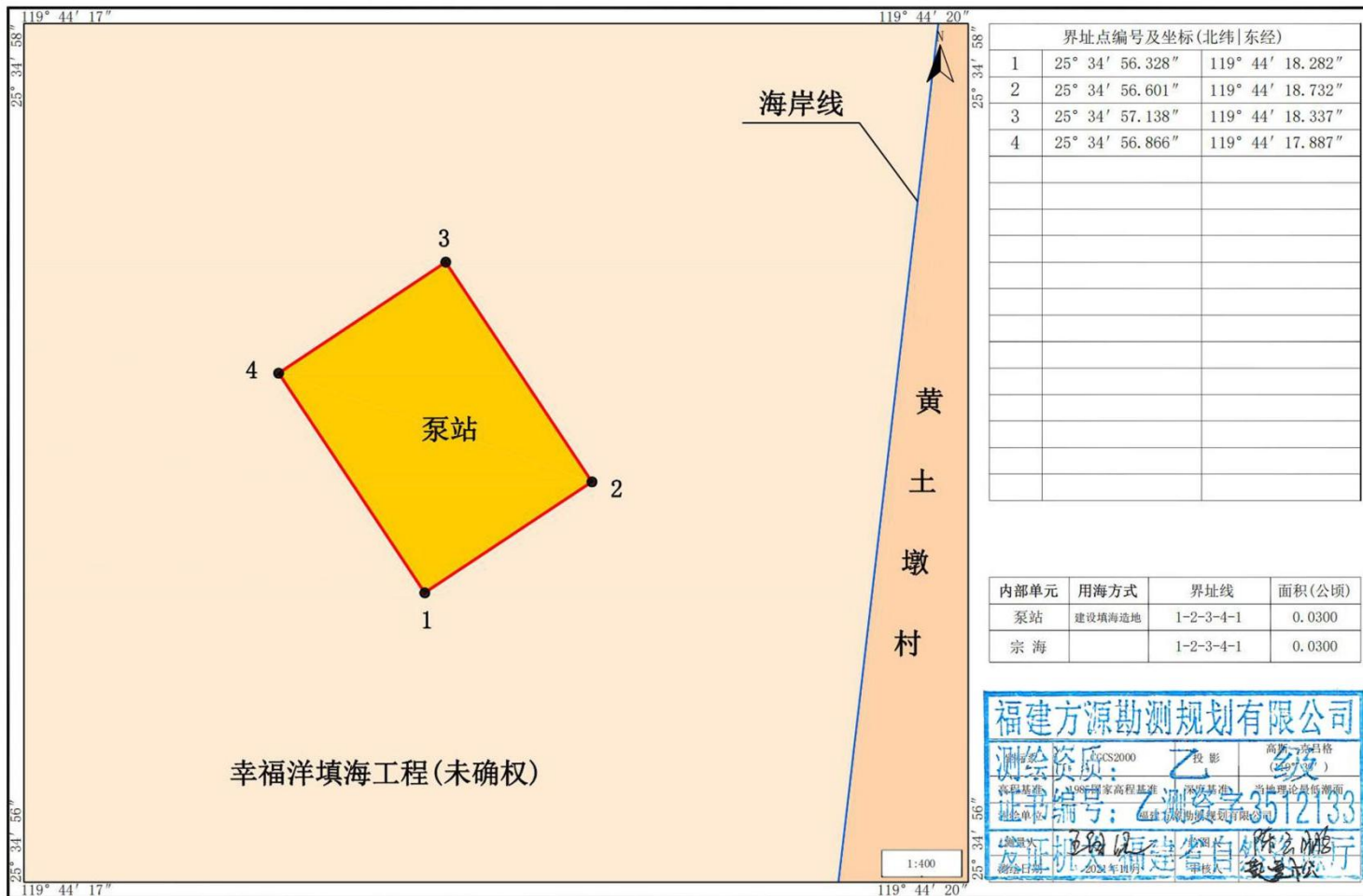


图6.4-2 项目用海宗海界址图

7 主要生态修复措施

本章节内容引用自《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》（报批稿）和《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》（报批稿）中幸福洋围填海工程生态修复保护措施主要内容和主要结论。

项目选址均处于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑（编号350128-0156）内，本污水提升泵站工程的建设不涉及围填海，本章节内容涉及的修复方案以及措施等，均由平潭综合实验区土地储备中心承担负责相关工程。

7.1 主要生态问题

1、滨海湿地占用

湿地是重要的国土资源、自然资源，是具有多种功能的独特生态系统，不仅为人类的生产和生活提供多种资源，而且在维持生态平衡，保持生物多样性和珍稀物种资源、涵养水源、蓄洪防旱、降解污染等方面均起到重要的作用。原幸福洋围海工程所形成的围海养殖水域属于人工湿地，幸福洋填海工程实施后，将原1540公顷的湿地转变为陆域；根据填海区现状利用情况，幸福洋填海区域以林地及未利用地为主，包括少量道路用地、耕地及水渠等。幸福洋填海工程实施永久性转变了幸福洋围海区域的生态环境，影响了部分水鸟的栖息觅食环境，但竹屿湾海域可作为鸟类栖息觅食区的替代区域。填海工程实施后，现状填海区保留的水域面积（包括水塘、泄洪渠等）约112.5公顷，湿地面积净减少1427.5公顷；

根据幸福洋填海工程区域开发布局水系面积将达到254公顷，填海区内湿地空间可以得到进一步补充。根据近10年幸福洋填海工程附近海域的冲淤变化分析，受吹填采砂影响，外侧局部海域水深增加，涂面减少。由于本填海工程的实施，对湿地生态环境造成的较为明显的影响，需开展滨海湿地修复、补偿受损湿地面积、增强湿地生态功能。

2、生态系统服务功能价值丧失和海洋生物资源损失

围填海项目实施造成填海区域内海洋生态系统服务功能价值丧失，并永久占用海域空间资源，造成围填海区域底栖生物灭失。根据估算，幸福洋围填海项目实施造成的海洋生态系统服务功能损失价值为*万元/年，造成的海洋生物

资源损失价值为*万元。因此，需要开展近海增殖放流和潮间带底栖生物底播增殖，促进海洋生物资源恢复。

7.2 生态修复重点

根据平潭幸福洋填海区的主要生态环境问题，结合围填海项目所在海域的自然环境特征和区域生态功能定位，幸福洋围填海项目生态修复的重点主要包括以下几个方面：

1、生态空间的建设

围填海工程造成滩涂湿地面积大量损失，已不能简单通过自然恢复方法进行修复，因此幸福洋围填海项目拟通过开挖平原湖、幸福湖、芦南湖及相连水系，通过湖泊和河道水系生态修复等生态空间的建设，提升生态环境质量，有利于区域生态系统的恢复。

2、海洋生物资源恢复

填海工程造成滨海滩涂湿地损失，进而导致生物资源的大量损失。通过增殖放流、海堤外侧潮间带生物养护等措施，辅助恢复海洋生物资源损失，提高海洋生物资源量和生物多样性。

7.3 修复目标

根据用海区目前的主要生态问题，结合幸福洋围填海项目所在海域的主要生态功能定位，提出幸福洋围填海项目生态修复的总体目标为：

- 1、修复滨海湿地生态系统，维持并提高其生态服务功能；
- 2、恢复受损海洋生物资源，提高海洋生物资源总量和生物多样性；

7.4 生态保护修复方案

1、生态空间建设

原幸福洋围海工程所形成的围海养殖水域属于人工湿地，幸福洋填海工程实施后，将原1540公顷的海洋湿地转变为陆域，现状填海区保留的水域面积不多，并且局部水域位置与国土空间规划不一致；2013年幸福洋区域吹填成陆后，为了填海区固沙需求，幸福洋围填海范围内大范围的成陆区域进行了木麻黄栽种，整体围填海区域内植被品种较单一，生态多样性程度有待提高；幸福洋围填区已有的河道水系，部分岸线参差不齐，部分基本无植被等生态化建设内容，因此，有必要开展幸福洋围填区陆域生态系统修复，补偿受损湿地面积、增强

湿地生态功能，提高整体生态化建设。

根据幸福洋围垦区现状及主要问题，本次生态空间修复，主要措施是：根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》在幸福洋围垦区域内开展幸福洋围垦区水系重建工程、河道水系生态修复和湖泊水域生态修复，生态空间建设布局见图7.4-2。

2、海洋生物资源恢复

（1）增殖放流

本项目占用了一定面积的潮间带和潮下带海域，对海域生态环境构成一定程度的影响，对围垦区内的底栖生物、浮游动植物、鱼卵仔鱼、游泳生物造成损失。建设单位可采取增殖放流，对海域的生态环境进行补偿。

（2）幸福洋外侧潮间带生物资源养护

生态潮滩修复选择幸福洋二期工程围堤、一期工程围堤和南侧养殖围堤西侧区域，修复潮滩宽度自堤脚滩涂区域向海*m左右，修复面积*公顷。通过海堤外侧滩涂开展潮间带生物资源修复，增殖放流滩涂贝类，增加生物多样性和物种数量，见图7.4-3。

7.5 预算与实施计划

7.5.1 资金预算

1、资金测算

2、资金筹措

上述生态修复项目经费预算资金来源全部为地方政府财政自筹。

平潭综合实验区管委会作为一级政府负责项目审批，平潭综合实验区农村发展局作为项目实施单位实行监理招标、项目监管、资金结算等工作，财政局保证项目正常投资运行。

3、资金风险防范方案

为加强建设项目资金管理，合理和有效地使用工程建设项目资金，强化财务监督，保障资金的安全，应从以下几个方面制定详细的

资金风险防范方案：

（1）事前防范，建立科学的财务控制体系及明确的规章制度；

（2）事中控制，保障资金的安全性、完整性、合法性和效益性；

(3) 事后监督，注重信息反馈。

资金管理的事前防范、事中控制和事后监督三个环节，能有效地保证企业的各项生产活动的正常运行，加强企业管理人员和内部职工树立现代的资金管理意识，积极参与资金管理，促进企业资金管理的深化，从根本上缓解企业资金紧张的矛盾。

7.5.2 实施计划

项目进度安排总体上按照自上而下、统一领导、统一部署、统一实施的思路进行，项目的实施分为工作准备、项目调查、项目设计、项目实施、竣工验收、跟踪监测与评估等六个阶段。具体工作进度如下：

1、工作准备

- (1) 成立项目组织实施机构，完成项目的总体实施方案；
- (2) 召开前期调查咨询会。

2、项目调查

- (1) 完成项目各工程所需调查；
- (2) 进行项目调查资料验收及总结。

3、项目设计与论证

- (1) 编制生态修复具体方案，召开方案评审论证会。
- (2) 编制各工程项目设计书；

4、项目实施阶段

- (1) 开展并完成海洋生物资源恢复工程；
- (2) 开展并完成生态空间建设工程。

5、竣工验收

- (1) 完成全部项目的建设工作；
- (2) 项目完成及验收。

6、监测与效果评估

7.6 生态修复措施监管与建议

7.6.1 监管措施

生态修复绩效评估是基于用海区生态修复目标，为客观评价生态修复的实际效果，了解修复成效与预期目标的差距，系统分析存在问题及原因，科学指

导生态修复工程，进行生态修复的考核评估而开展的工作。绩效评估监测应作为整个用海区生态修复绩效评估工作的一部分，由用海规划的实施单位委托具有相应资质的单位进行。

根据用海区的特征、生态修复目标以及生态修复工程的类型，本报告筛选重点监测指标，制定生态修复绩效评估监测计划，为建立基础数据库和长效监测机制，开展生态修复绩效评估工作提供数据支持。

根据生态保护修复重点，制定针对性的跟踪监测计划。本项目涉海部分监测内容、监测项目、监测频次等如下表所示。

表7.5-1跟踪监测计划

序号	修复类型	监测内容	主要监测项目	监测频次
1	生态空间建设	幸福洋填海区域内	通过遥感监测幸福洋填海区域内河道和湖泊水系建设面积情况	修复完成后立即进行1次
2	海洋生物资源恢复	落实资金到位和增殖放流工作情况		
		海洋生物	浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源、潮间带生物种类和数量	修复完成后首年春、秋季立即进行1次

绩效评估监测完成后，当地建设部门应当及时进行生态修复绩效评估工作，编制绩效评估报告，内容包括：

- 1、是否达到了设计方案的相关指标要求；
- 3、是否有效恢复了滨海湿地生境和生物多样性；
- 4、是否有效恢复了海洋生物资源；

7.6.2 建议

1、建立健全的项目管理制度及质量管理体系；保证组织项目按期实施，解决项目实施过程中出现的问题，保证工程质量；按规定用途使用专项资金；接收监督检查和竣工验收。

2、完善生态修复工程管理体制，整合生态修复工程资金。生态修复工程实施管理具有区域综合性，涉及农业、林业、水利、国土、环保等部门。按照部门分工实施生态修复工程，难以突破各自为政、协作整合不足的“监管困局”，导致不同生态修复工程交叉重叠严重、生态修复效果重复计算等问题。按照大部制改革框架，聚焦管理体制固化问题，突破政府部门分割格局，完善

生态修复工程管理体制，按区域整合生态修复项目和资金，解决工程项目过度交叉、严重重叠问题。完善国家监察与问责机制，同时引入第三方评估监督机制，确保项目质量和财政资金效率。

3、围填海区域内河道生态修复工程及海岛植被恢复等项目均涉及植物的选配及种植，植物的养护工作是一项长期的工作，因此，建议设计阶段进行植物配种研究，且业主单位后期需考虑相关的养护费用及制定长期有效的机制开展养护、保洁工作。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目为瓦窑泵站项目，位于平潭岛西北部海域，用海面积来源于幸福洋填海工程历史遗留问题图斑单元（编号350128-0156）内，行政区属为福建省平潭综合实验区。

本项目用海类型为其他用海，用海方式为建设填海造地用海。项目申请用海总面积0.0300hm²。

8.1.2 项目用海必要性结论

本项目瓦窑泵站位位于幸福洋围填海工程历史遗留问题图斑单元内，位于平潭综合实验区芦洋组团的平潭新兴产业园目前已建成，近期将入驻，该园区产生的生活污水将排入西侧中山大道北段已建dn400的污水重力管，根据规划资料，瓦窑泵站污水提升后排至西南侧竹屿再生水厂，本次工程的建设，能增加污水收集率并提高污水厂进水量，且能有效的解决片区污水排放出路问题，从工程实施的可能性、经济性和合理性上来分析都是比较可行的方案。首先从工程实施的可行性上来看，针对污水管以及压力管的位置相对应的管道铺设方案，能够达到预期的目标，因此，工程实施的位置具备可行性。

平潭综合实验区芦洋组团在紧张的开发建设中，本工程项目为区域重要的基础设施，工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。从工程实施的紧迫性、可能性、经济性以及芦洋组团的整体规划等多方面考虑，本项目的用海是必要的。

8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目使用幸福洋围填海工程历史遗留问题图斑单元面积0.0300 hm²，使用填海面积相对较小。项目实施对于周围海域水动力、周围海域工程附近海域冲淤环境、周边海域水质、沉积物环境、海洋生物生态没有影响，不会严重破坏生态环境，不会生物多样性明显降低，不会严重影响生态系统结构与功能。

根据初步计算，本项目建设使用历史遗留问题图斑单元用海涉及的海洋生态系统服务功能损失的价值约*万元/年，海洋生物经济损失即海洋生物损失货

币化估算约为*万元。

2016年，平潭综合实验区综合执法局对幸福洋违法改变批准用途实施填海的行为进行了立案；2016年5月，平潭综合实验区综合执法局对违法主体“平潭综合实验区土地储备中心”的违法行为作出了处罚人民币叁亿零柒佰肆拾万肆仟柒佰贰拾圆整的行政处罚决定；同月违法主体缴纳了罚款（见附件5）。本泵站工程的建设不涉及围填海，无需另外的补偿。

8.1.5 项目用海与产业政策符合性分析结论

1、项目用海与产业政策的符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类目录中，本项目属于鼓励类中第二十二条“城市基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”中的城镇供排水管网工程。本项目为污水提升泵站建设，属于鼓励类建设项目，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

2、项目用海与《福建省海洋功能区划（2011—2020年）》的符合性结论

本项目用海位于平潭综合实验区海坛岛海域幸福洋填海工程历史遗留问题图斑内，根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020年），幸福洋填海工程所在的海域功能区划为“幸福洋工业与城镇用海区”。项目用海符合“幸福洋工业与城镇用海区”的海洋基本功能区的功能定位和管理要求。项目用海与周边海洋功能区划协调良好，符合福建省海洋功能区划。

综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011—2020年）》的要求。

3、项目用海与相关规划符合性结论

项目建设符合国家产业政策、《平潭综合实验区总体发展规划》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》、《福建省湿地保护条例》《福建省海岛保护规划（2011-2020）》和《福建省海洋生态红线保护区划定成果》。

8.1.6 项目用海面积合理性分析结论

本项目总用海面积为0.0300 hm²，用海面积能够满足工程建设目的的需要，符合相关设计标准和规范，用海面积的量算和界址点的选择符合《海域使用面积测量规范》和《海籍调查规范》，用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》的规定。

因此，本项目用海面积是合理的。

8.1.7 主要生态修复措施

- 1、生态空间建设；
- 2、增殖放流；

8.1.8 项目用海可行性结论

本项目建设符合国家产业政策，符合《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）和产业发展规划，不占用海洋生态保护红线；本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小，可以接受；工程选址与自然环境、社会条件相适宜；工程用海与利益相关者可以协调；工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理。

因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

8.2 建议

- 1、建议项目业主尽早组织专业技术团队，针对《平潭幸福洋区块围填海项目生态保护修复方案》（报批稿）中规定的生态保护修复内容和进度实施计划，并配合进行生态保护修复的后续监管措施。
- 2、在本项目用海获批后，项目业主应及时缴纳海域使用金并办理海域使用权证。